

Многослойный скрининг анемии и дефицитных состояний

Врачебный отчёт · Meditron · команда «Мидия» · кейс Сеченовского университета · 12 целевых классов

Прототип системы поддержки врачебных решений для врачей. Область применения текущей версии: взрослые 18+ вне беременности; сервис не предназначен для неотложных состояний. Результат является скрининговой гипотезой, а не подтверждённым диагнозом; лечение и дозировки сервис не назначает.

Карточка пациента

ФИО	Сидорова Анна Сергеевна	Возраст	58
Пол	Женский	Дата расчёта	2026-10-04T12:30:46

ФИО добавлено только при формировании PDF и не участвовало в ML/LLM-расчёте.

Жалобы / симптомы	Слабость, утомляемость, снижение переносимости нагрузки
Анамнез / заболевания / значимые события	Хроническое воспалительное заболевание; явные кровопотери не указаны.
Постоянные препараты	Не указаны

Исходные лабораторные показатели

Показатели, использованные в ведущей причинной/клинической цепочке, выделены.

Гемоглобин	105 г/л	MCV	82 фл
Ферритин	55 мкг/л	Насыщение трансферрина	14 %
СРБ	18 мг/л	RDW	18 %

Итог скрининга

Анемия с воспалительным / железо-ограниченным паттерном

Рабочая гипотеза: Анемия с воспалительным / железо-ограниченным паттерном. Класс: inflammation_anemia; согласованность слоёв: повышенная неопределённость; ML и клинические правила расходятся.

Гемоглобин 105 г/л; порог из ТЗ 120 г/л; анемия по ТЗ: да.

- Ведущая скрининговая гипотеза: Анемия с воспалительным / железо-ограниченным паттерном.
- Клинические правила и ML-слой расходятся — конфликт показан явно, а не скрыт усреднением.
- Наиболее информативное недостающее измерение: Гемоглобин ретикулоцитов.

Ключевые показатели: Гемоглобин 105 г/л; Ферритин 55 мкг/л; Насыщение трансферрина 14 %; СРБ 18 мг/л

Предупреждение: Клинические правила и ML-слой расходятся. Итоговый class_code взят из модели, но несогласие показано явно и должно рассматриваться как дополнительная неопределённость.

Слои анализа

Нумерация ниже относится только к вычислительным слоям системы. Карточка пациента и итоговое резюме являются входными данными и сводным выводом, а не отдельными слоями.

1. Нормализация и контроль входных данных

Лабораторные показатели приведены к каноническим названиям и единицам, проверены на технически невозможные значения и подготовлены как профиль одного взрослого пациента. Распознанные значения перед расчётом остаются доступными врачу для ручной проверки и исправления.

2. Клиническая логика

Прозрачные лабораторные правила служат независимой проверкой ML.



- Гемоглобин 105 г/л; порог анемии по T3 для указанного пола — менее 120 г/л. Признак анемии есть.
- Железо: ферритин 55 мкг/л < 70 при наличии воспалительного сигнала; WHO допускает такой порог у взрослых с инфекцией/воспалением; TSAT 14% < 20%.
- Воспалительный / железо-ограниченный паттерн: CRP 18 мг/л > 5; TSAT 14% < 20%. Ферритин является белком острой фазы, поэтому его нормальное или повышенное значение не исключает ограничение доступности железа.
- MCV 82 фл нормоцитарный, но RDW 18% повышен: разнонаправленные дефициты могут маскировать изменение среднего объёма эритроцита.

Проверка других причин анемии

Если происхождение анемии остаётся неясным, система отдельно проверяет доступные признаки значимой почечной дисфункции, явного гемолиза и выраженного тиреоидного направления. Это узкий safety-check, а не универсальный список диагнозов.

Направление	Статус	Что видно / чего не хватает
Почечная функция	не хватает данных	eGFR, creatinine
Гемолиз	не хватает данных	LDH, indirect_bilirubin, haptoglobin
Щитовидная железа	не хватает данных	TSH

МКБ-10: справка, не автокодирование

МКБ-10 здесь используется как справочник для врача, а не как автокодировщик. Скрининговый класс не равен подтверждённому диагнозу; окончательный код выбирается после клинической верификации.

Код / семейство	Название	Когда уместно
D63*	Анемия при хронических болезнях, классифицированных в других рубриках	только при подтверждённом основном заболевании; основной код заболевания обязателен

3. ML-проверка

ML независимо сравнивает профиль пациента с 12 классами. Model score — относительный рейтинг между классами, а не клиническая вероятность диагноза.

Класс	Model score
Анемия с воспалительным / железо-ограниченным паттерном	0.424
Железодефицитная анемия	0.238
Сочетанное дефицитное состояние	0.123
Анемия иной или пока не уточнённой природы	0.095
Дефицит витамина B6	0.052
Дефицит меди	0.026

Локальная чувствительность показывает устойчивость ML-вывода к изменению отдельных показателей; это не причинный вклад.

Показатель	Пациент	Медиана	Δ score
СРБ	18	2.1	+0.364
RDW	18	15.5	-0.048
MCV	82	88.4	-0.012
Насыщение трансферрина	14	17.25	-0.006
Ферритин	55	41.7	+0.004
Гемоглобин	105	111.7	+0.000



4. Карта неопределённости

Здесь конкурирующие гипотезы отделены от возможных сопутствующих состояний.

Конкурируют: «Анемия с воспалительным / железо-ограниченным паттерном» (0.424) ↔ «Железодефицитная анемия» (0.238). Есть конкурирующая гипотеза; один-два целевых маркера могут существенно уменьшить неопределённость.

- Ферритин: Ферритин доступен, но воспаление снижает его специфичность для абсолютного дефицита железа.
- CRP: CRP 18 мг/л поддерживает наличие воспалительного контекста.
- Ret-He: Не хватает маркера железа, доступного для текущего эритропоэза.
- sTfR: Нет дополнительного маркера, полезного при неоднозначном ферритине

Наиболее информативное недостающее измерение: Гемоглобин ретикулоцитов. Ret-He отражает доступность железа для текущего эритропоэза и помогает, когда ферритин и воспаление дают противоречивую картину.

Параллельные / сопутствующие сигналы

- Признаки дефицита / ограничения доступности железа

5. Причинно-следственные связи

Слой не объявляет причину установленной. Он связывает лабораторные признаки с рабочей гипотезой и контекстом из жалоб, анамнеза и препаратов.

Что видим	Что это поддерживает	Что может объяснять
• Гемоглобин = 105 г/л • СРБ = 18 мг/л • Ферритин = 55 мкг/л • Насыщение трансферрина = 14 %	Анемия с воспалительным / железо-ограниченным паттерном	• хроническое воспаление / заболевание как клинический контекст
Что видим	Что это поддерживает	Что может объяснять
• Гемоглобин = 105 г/л • Ферритин = 55 мкг/л • Насыщение трансферрина = 14 % • MCV = 82 фл	Железодефицитная анемия	• возможная хроническая кровопотеря / обильные менструации

6. Похожие лабораторные профили

Reference-выборка кейса: сходство лабораторных профилей, не независимое клиническое доказательство.

Сходство	Класс	Причина в выборке	Возраст / пол
93%	Железодефицитная анемия	iron_deficiency	58 / Ж
92%	Анемия с воспалительным / железо-ограниченным паттерном	inflammation	46 / Ж
92%	Железодефицитная анемия	iron_deficiency	37 / Ж
90%	Сочетанное дефицитное состояние	iron_folate	45 / Ж
90%	Сочетанное дефицитное состояние	iron_folate	64 / М

7. AI-редактор: объяснение для врача

AI не меняет class_code, Model score и клинические правила; ФИО ему не передаётся. Пациентская версия отделена и помещается только на последнюю страницу «Лист для объяснения пациенту».

Итог для врача

Лабораторный профиль требует сопоставления железного обмена с воспалительным контекстом.

Ключевые факты: гемоглобин снижен; насыщение трансферрина снижено; CRP повышен.

Неопределённость: абсолютный дефицит железа и воспалительный компонент могут сочетаться.

Карта неопределённости показывает, какой недостающий показатель поможет уточнить ситуацию.

Это скрининговое объяснение не заменяет клиническое решение врача.



Источники

Кейс Сеченовского университета: веб-сервис ИИ-скрининга латентных дефицитных состояний. [spec/Кейс_СУ.pdf](#)

Предоставленный датасет `deficiency_anemia.csv`. [data/deficiency_anemia.csv](#)

Словарь переменных `variables.xlsx`, предоставленный с кейсом. [spec/variables.xlsx](#)

WHO. Guideline on haemoglobin cutoffs to define anaemia in individuals and populations. <https://www.who.int/publications-detail-redirect/9789240088542>

Рубрикатор клинических рекомендаций Минздрава России. <https://cr.minzdrav.gov.ru/>

WHO guideline on use of ferritin concentrations to assess iron status in individuals and populations. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240000124>

British Society of Gastroenterology guidelines for the management of iron deficiency anaemia in adults. <https://gut.bmj.com/content/70/11/2030.long>

KDIGO Clinical Practice Guideline for the Management of Anemia in Chronic Kidney Disease. <https://kdigo.org/guidelines/anemia-in-ckd/>

Merck Manual Professional: Megaloblastic Macrocytic Anemias. <https://www.merckmanuals.com/professional/hematology-and-oncology/anemias-caused-by-deficient-erythropoiesis/megaloblastic-macrocytic-anemias>

WHO ICD-10 — Chapter III, nutritional anaemias and other anaemias. <https://icd.who.int/browse10/2019/en>

Минздрав России: Международная классификация болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) в справочниках рубрикатора. <https://cr.minzdrav.gov.ru/>



Лист для объяснения пациенту

Эта страница помогает наглядно обсудить результат с врачом. Она не является диагнозом или назначением лечения.

Что показал скрининг

Результаты анализов показывают изменения, которые врач рассматривает вместе, а не по одному показателю. Сейчас важно уточнить, связан ли недостаток доступного железа с истинным истощением запасов, воспалением или их сочетанием. Поэтому дополнительный показатель нужен не «на всякий случай», а чтобы точнее понять картину. Окончательное объяснение и дальнейшие действия обсудите с лечащим врачом.

Ключевые факты

- Гемоглобин 105 г/л
- Ферритин 55 мкг/л
- Насыщение трансферрина 14 %
- СРБ 18 мг/л

Что пока требует уточнения

Имеющихся данных недостаточно, чтобы полностью разделить «Анемия с воспалительным / железо-ограниченным паттерном» и «Железодефицитная анемия». Эти состояния также могут частично сочетаться.

Как могут быть связаны данные

Что видим	Рабочая гипотеза	Что может быть связано
Гемоглобин = 105 г/л; СРБ = 18 мг/л; Ферритин = 55 мкг/л	Анемия с воспалительным / железо-ограниченным паттерном	хроническое воспаление / заболевание как клинический контекст

Что поможет уточнить картину

Для уточнения картины показатель «Гемоглобин ретикулоцитов» выбран как наиболее информативный в текущем наборе данных: Ret-He отражает доступность железа для текущего эритропоэза и помогает, когда ферритин и воспаление дают противоречивую картину.

Окончательную интерпретацию, обсуждение индивидуальных обстоятельств и клиническое решение осуществляет врач.